

Nombres rationnels

28 Recopier et compléter les pointillés par un des symboles : $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$.

1. $-2 \dots \mathbb{Q}$
2. $\frac{-5}{2} \dots \mathbb{Q}$
3. $\mathbb{Q} \dots \mathbb{N}$
4. $\frac{1}{5} \dots \mathbb{D}$
5. $\mathbb{D} \dots \mathbb{Z}$
6. $\pi \dots \mathbb{D}$
7. $\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$
8. $0,3 \dots \mathbb{Q}$
9. $\mathbb{Q} \dots \mathbb{Z}$
10. $-0,333\ 33 \dots \mathbb{Q}$

VRAI OU FAUX

Dire si les propositions suivantes sont vraies ou fausses.

1. De deux fractions, la plus grande est celle qui a le plus grand dénominateur.
2. De deux fractions, la plus petite est celle qui a le plus grand dénominateur.
3. De deux fractions de même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur.
4. De deux fractions de même dénominateur, la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur.

- 36
1. Démontrer que le produit de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.
 2. Démontrer que la somme de deux nombres rationnels est un nombre rationnel.
 3. Montrer que le produit de deux nombres décimaux est un nombre décimal.

Nombres réels

38 VRAI OU FAUX

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses.

1. $-\frac{7}{3}$ est un nombre rationnel.
2. $-\frac{5,7}{3,4} \in \mathbb{Q}$
3. $0,45$ est un nombre rationnel.
4. $-\frac{7}{3} \in \mathbb{D}$
5. $\sqrt{2}$ est un nombre réel.
6. $0,45 \in \mathbb{D}$
7. $\frac{20}{4}$ est un entier relatif.
8. $\frac{\sqrt{2}}{2} \in \mathbb{Q}$

40 À quel(s) ensemble(s) $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$ chacun de:

$A = 0,5$	$B = \sqrt{5}$
$C = \frac{2}{3}$	$D = -7$
$E = \frac{3}{4}$	$F = 0$

Intervalles et valeur absolue

41 Compléter les pointillés par le symbole $\in$ ou $\notin$.

1. $-\pi \dots [-5 ; -2[$
2. $0,33 \dots [\frac{1}{3} ; 8]$
3. $4 \dots]4 ; 5[$
4. $0 \dots [-1 ; 0]$

42 Représenter sur une droite graduée les intervalles suivants.

1. $] -4 ; 3]$
2. $]5 ; 8,5[$
3. $] -\infty ; -3]$
4. $] -1 ; +\infty[$

43 Parmi les intervalles suivants, lequel a la plus grande amplitude ?

$I_1 =] -1 ; 1]$	$I_2 =]\frac{3}{4} ; \frac{5}{2}[$
$I_3 = [\frac{1}{2} ; 10[$	$I_4 = [-1,54 ; 0,54]$

44 On donne l'intervalle $I =] -1 ; 7]$.

• Citer tous les nombres entiers relatifs qui appartiennent à l'intervalle I .

45 Interpréter les égalités suivantes en termes de distance, puis déterminer l'ensemble des réels x vérifiant chaque égalité.

1. $|x| = 4$
2. $|x| = 0$
3. $|x| = -1$

46 Traduire les inégalités ou les encadrements suivants à l'aide d'un intervalle.

1. $-2 \leq x < 4$
2. $x > 3$
3. $x \leq -4$
4. $3 < x \leq 7$
5. $-2,1 \leq x \leq 4$
6. $x \geq 6$
7. $|x - 4| \leq 0,1$
8. $|x + 9| \leq 0,01$